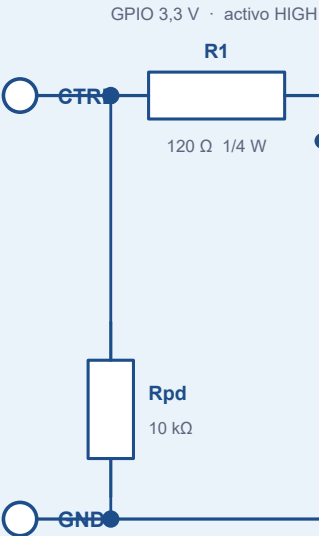
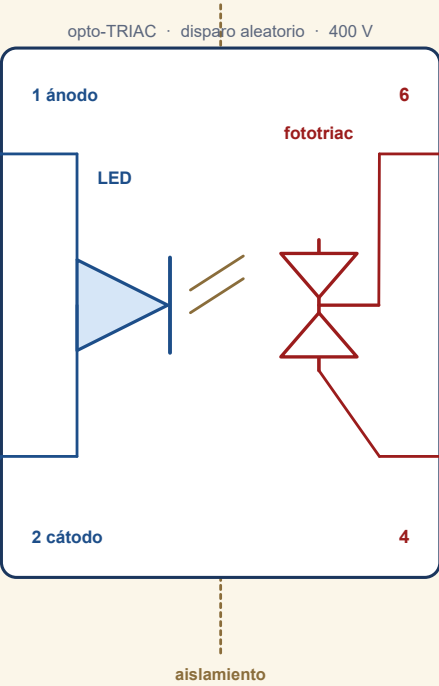


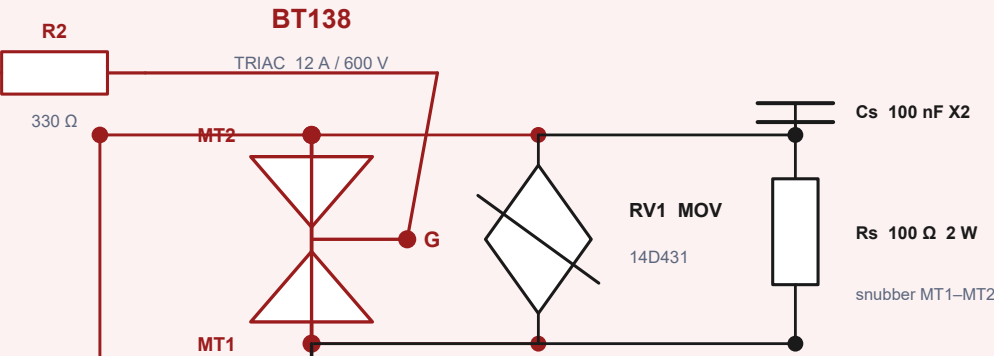
1 Control 3,3 V



2 MOC3020



3 Llave de bobina 220 VAC



BT138 TO-220

frente, pestaña atrás



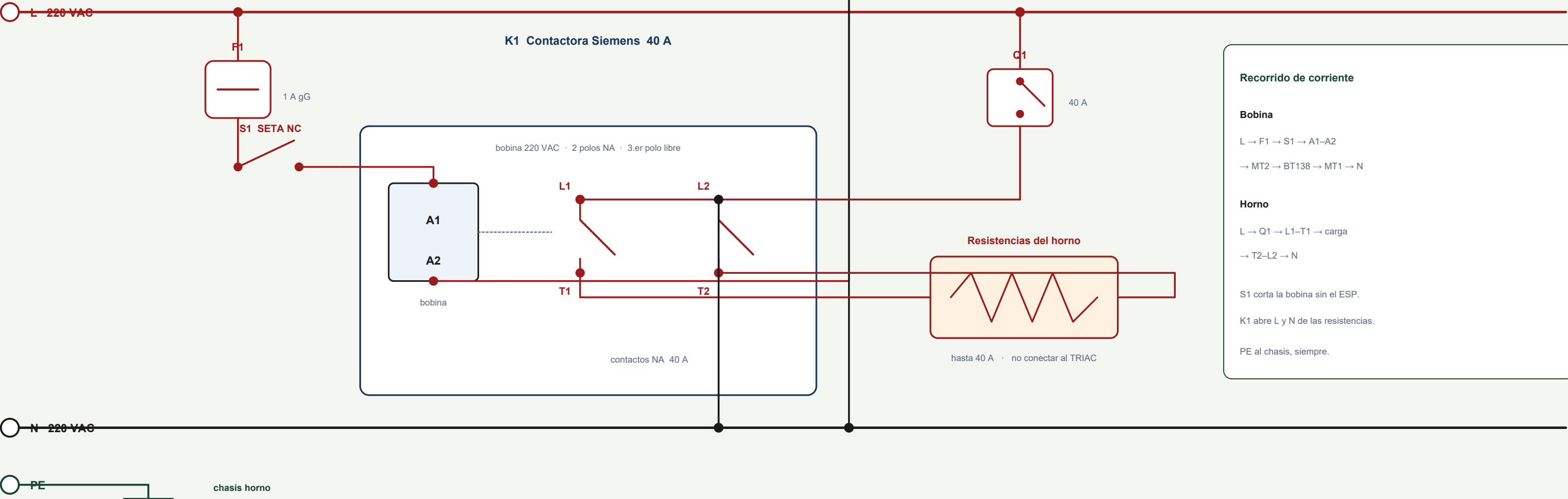
MT1 **MT2** **G**

Pestaña = MT2

MOC pines 3 y 5: NC

4 Red, contactora y resistencias del horno

Enchufe de pared



Recorrido de corriente

Bobina

L → F1 → S1 → A1–A2
→ MT2 → BT138 → MT1 → N

Horno

L → Q1 → L1–T1 → carga
→ T2–L2 → N

S1 corta la bobina sin el ESP.

K1 abre L y N de las resistencias.

PE al chasis, siempre.

Ref	Componente	Valor / tipo	Función
R1	Resistencia	120 Ω 1/4 W	LED del MOC3020 (~17 mA a 3,3 V)
Rpd	Resistencia	10 kΩ 1/4 W	Pull-down: CTRL en 0 durante el reset
R2	Resistencia	330 Ω 1/4 W	Puerta del BT138
Rs	Resistencia	100 Ω 2 W	Snubber, en serie con Cs entre MT1 y MT2
Cs	Capacitor	100 nF X2 275 VAC	Snubber de la bobina (carga inductiva)
U1	Optoacoplador	MOC3020	Aislamiento y disparo aleatorio del TRIAC
Q2	TRIAC	BT138-600 (TO-220)	Llave de la bobina. BT137 de reserva
RV1	Varistor	MOV 14D431	Absorbe picos al abrir la bobina
F1	Fusible	1 A gG	Protege solo el circuito de bobina
S1	Seta NC	NC 220 VAC	Emergencia: corta la bobina sin el ESP
K1	Contactora	Siemens ~40 A, bobina 220 VAC	2 polos NA cortan L y N de las resistencias
Q1	Termomagnética	40 A curva C	Protección de las resistencias
—	Entrada red	L / N / PE 220 VAC	Enchufe doméstico; PE al chasis

—	Carga	Resistencias del horno	Nunca al BT137/BT138
---	-------	------------------------	----------------------

220 VAC · peligro

- Montar en tablero cerrado. PE al chasis del horno y a K1. No trabajar con la red conectada.
- Probar la bobina sola antes de conectar las resistencias. El BT137 no entra en el esquema; es repuesto del BT138.
- Pines MOC3020: 1 ánodo, 2 cátodo, 4 y 6 fototriac. Pines 3 y 5 sin conectar.

Montaje y uso

Lado izquierdo del MOC: solo 3,3 V. No unir GND del control con el neutro de 220 V.

MOC3020 es de 400 V. En 220 VAC el pico es 311 V: snubber y MOV no son opcionales.

Pinout BT138 (TO-220, frente, pestaña atrás):
izquierdo MT1 · centro MT2 · derecho G.
Si invertís MT1 y MT2, dispara un solo semiciclo: zumbido, cierre incompleto, TRIAC caliente.

Vivo/neutro del enchufe no hace falta identificarlos para el TRIAC. K1 corta los dos conductores.

Firmware: solo ON/OFF. Nada de PWM ni recorte de fase. Ventana 15–20 s, mínimo 2 s por estado.
Poner CTRL en LOW antes de configurar el GPIO.

Si la bobina fuera 24 VDC este circuito no sirve: usar MOSFET + diodo flyback.

S1 y Q1 deben apagar el horno aunque el ESP se cuelgue o deje CTRL en 1.